第2章 Java语言基础

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 1、标识符和关键字
- 2、基本数据类型、变量、常量
- 3、运算符
- 4、表达式的类型转换
- 5、流程控制
- 6、方法

2.1 标识符和关键字

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- **标识符**:程序员声明的单词，命名程序中的一些实体。如类名、对象名、方法名、变量名等。

- **Java标识符命名规则**
  - 以字母、下划线(_)或美元符$开始
  - 可以由大写字母、小写字母、下划线(_)、数字0~9组成
  - 不能是Java的关键字
  - 大写字母和小写字母代表不同的标识符
  - 不使用系统预定义的保留字（null false true等）

2.1 标识符和关键字


```
myName，My_name，Points，$points，
_sys_ta，OK，_23b，_3_，$我爱中国

#name，25name，class，&time，if
```

合法的标识符

非法的标识符

2.1 标识符和关键字

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- Java中的命名规则
  - **包名：**
    统一使用小写字母；
    多层包之间用点进行分隔
    一般采用域名倒写的方式进行命名 ，如cn.edu.bit.*
  - **类名：**
    使用名词，
    驼峰命名法 ：每个词的首字母大写，如HelloWorld。
  - **接口名：**
    同类名
  - **抽象类：**
    符合类名的命名规范即可， 为了和接口做出区别，一般以“Abstract”作为前缀。

- Java中的命名规则
  - **方法名：**

    使用动词；
    首字母小写，其余各词的首字母大写；
    不建议使用下划线作为连接；
    有返回值的方法一般加“get”前缀，
    设置的方法一般加对应的动词作为前缀（如：set、insert、update、delete）；
    查询的方法一般以select”或“find”或“query”作为前缀；
    带有条件的方法一般在命名中使用“by”或“with”等字符；
    判断的方法一般以“is”作为前缀；测试方法一般以“test”作为前缀。

- Java中的命名规则
  - 方法名：

```
1  public void show() {}
2  public String getName() {}
3  public void setName() {}
4  public int insertUser() {}
5  public int updateUser() {}
6  public int deleteUser() {}
7  public List<User> findUser() {}
8  public User queryUser()
9  public User selectUserById(int id) {}
10 public boolean isHas() {}
11 public void testUserServiceImpl() {}
```

2.1 标识符和关键字

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- Java中的命名规则
  - **变量名：**

    使用名词；

    首字母小写，其余各词的首字母大写；

    不建议使用下划线作为连接；

    如userID,userName
  - **常量名：**

    使用名词；

    全部大写字母；

    多个单词之间使用“_”进行分隔。

    如MAX_AGE；MIN_NUMBER

- 关键字:Java预定义的单词。
  - 数据类型：byte、short、int、long、char、float、double、boolean
  - 包引入和包声明：import、package
  - 类和接口的声明：class、extends、implement、interface
  - 流程控制：if、else、switch、case、break、default、while、for 、do、continue、return
  - 异常处理：try、catch、finally、throw、throws
  - 修饰符：abstract、final、private、protected、public、static、synchronized
  - 其他：new、instanceof、this、super、void、enum

2.2 基本数据类型与变量、常量

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- Java是“强类型”的语言：
  - 所有的变量必须先声明类型、后使用。
  - 指定类型的变量，只能装对应类型的数据
  - 变量声明（定义）：

    变量类型 变量名 [= 初始值];int a=4
- Java的数据类型

  -基本数据类型:

  Java语言本身定义的8类数据类型。

  -引用类型:

  用户根据自己的需要定义的数据类型，主要包括数组、类、接口。

2.2 基本数据类型与变量、常量

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 数据类型
  - 基本数据类型
    - 数值类型
      - 整数类型 byte，short，int，long
      - 浮点数类型：float，double
    - 字符类型：char
    - 布尔类型：boolean
  - 引用数据类型
    - 类：class
    - 数组：[]
    - 接口：interface

2.2 基本数据类型与变量、常量

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

数据类型	关键字	在内存中占用的位数	取值范围	成员默认值
字节型	byte	8	-128~127	(byte)0
短整型	short	16	-32768~32767	(short)0
整型	int	32	-2^{31}~$2^{31}-1$	0
长整型	long	64	-2^{63}~$2^{63}-1$	0L
字符型	char	16	0~65535	‘\u0000’
单精度浮点型	float	32	1位符号,8位指数,23位尾数	0.0F
双精度浮点型	double	64	1位符号,11位指数,52位尾数	0.0D
布尔型	boolean	1	true，false	false

2.2.1 Java中的整数类型

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 整型常量按照所占用的内存大小分类
  - 整型(int)常量：占用32位。

    如123，-34
  - 长整型(long)常量：占用64位，长整型常量的尾部有一个大写的L或小写的l。

    如-386L，0177771
  - 说明：**java中的整型常量默认为int**，表示long型整数后面加后缀。

    byte a=200;(报错)

    Long b=2500000000(报错) 修改为2500000000L

2.2.2 Java中的字符类型

- Java中的字符采用Unicode字符集的编码方案，是16位的无符号整数，其前128个字符编码与ASCII码兼容。

2.2.2 Java中的字符类型

- **字符常量**：用一对单引号括起的单个字符。
  - 可见字符：'a'，'Z'，'8'，'#'
  - 转义字符：不能直接书写的字符
    - '\n'　换行符
    - '\t'　制表符
    - '\ddd'：　8八进制表示一个字符
    - '\uxxxx'：16进制无符号整数，表示Unicode码

如：'\101'　用8进制表示一个字符'A'
　　'\u0041'　用Unicode码表示一个'A'

2.2.2 Java中的字符类型

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

转义字符	含义	对应Unicode码
'\b'	退格	'\u0008'
'\t'	水平制表符tab	'\u0009'
'\n'	换行	'\u000a'
'\f'	表格符	'\u000c'
'\r'	回车	'\u000d'
'\"'	双引号	'\u0022'
'\''	单引号	'\u0027'
'\\'	反斜线	'\u005c'
'\ddd'	三位8进制数表示的字符	
'\uxxxx'	四位16进制数表示的字符	

2.2.2 Java中的字符类型

- 字符串常量是用双引号括起的一串字符（可以0个）。

例子：" Hello"，
" My \nJava"，
" How old are you? 1234"，
" "
" "
" My" + " name"

字符串常量是String类的对象

2.2.3 浮点类型

- 浮点型常量：表示可以含有小数部分的数值常量。
- 根据占用内存长度的不同分类
  - **单精度浮点常量float**：占用32位内存，用F、f表示。如：19.4F，3.0513E3，8701.52f
  - **双精度浮点常量double**：占用64位内存，用带D或d或不加后缀的数值表示，

    如：2.433E-5D，700041.273d，3.1415。

2.2.3 浮点类型

- 说明：在java中的实数型常量默认为double，所以写单精度的实数时要在数字后面写f，如3.14f。

  float a=3.4;(报错)float a=3.4f;

- 浮点型可能会有精度丢失，运算不够精确，不能对其进行精确的运算

- 采用BigDecimal类进行精确运算

2.2.4 布尔类型

- 布尔常量:true(真)和false(假)。
- 在流控制中经常用到布尔常量。

```
if（条件）  动作1
else        动作2
```

- 注意：Java不允许数值类型和布尔类型之间进行转换

```
int a=3;
if ( 0<a<1 ) ……错误
```

2.2.5 符号常量

- 在Java中必须用final关键字声明符号常量
- final关键字表示这个变量只能被赋值一次，一旦赋值后就不能够再更改。
- 声明格式
  - final 数据类型 常量名 = 缺省值;

```
final int STUDENT_NUM = 10;
```

- 习惯上，符号常量名采用全部大写，词与词之间用下划线分隔。

2.2.6变量

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 变量：在程序的运行过程中数值可变的数据，用来记录运算中间结果或保存数据。
- 变量的声明

数据类型　变量名1，变量名2，…变量n；

byte, short, int, long,
float, double, char, boolean
引用类型

例如：

int num,total;

double d;

2.2.6变量

- 变量初始化：在变量声明时使用表达式初始化变量，也可以直接赋值。

```
class DynInit {
    public static void main(String[]  args){
        double  a = 3.0, b = 4.0;
        double  c = Math.sqrt(a * a + b * b);
        System.out.println("Hypotenuse is：" + c);
    }
}
```

表达式初始化

2.2.6变量

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 使用Var定义变量。
- 方式声明var会根据后面的值来推断变量的类型

var 变量名 = 初始值;

var是Java10中新增的局部类型变量推断

var根据初始化的值来推断变量的类型，必须要初始化，一但初始化，变量类型不可改变

var只能在方法内定义变量，不能用作方法参数

var每次只能定义一个变量，不能复合声明变量

2.2.6变量

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 使用Var定义变量。

```
1  public class UseVar {
2      public void baseTypeVar() {
3          var a = 1;
4          var b = 255;
5          var c = 256;
6          var d = 10L;
7      }
8  }
```

2.3 运算符

```
int S=-a*x*x+b*x+c;
boolean l=a>b;
```

- 运算符：指明对操作数的运算方式。
- 按操作数的个数分：单目运算符(如-a)，双目运算符(如a+b)，三目运算符(如e1?e2:e3)。
- 按功能分类
  - 算术运算符： +，－，*，/，%，++，－－
  - 关系运算符： >，<，>=，<=，==，!=
  - 逻辑运算符： !，&&，||，&，|
  - 赋值运算符： =，+=，－=，*=，/=等
  - 位运算符：
  - 条件运算符： ?:
  - 其它：instanceof， () 等

2.3 运算符

- **表达式**:由运算符、操作数(常量、变量、方法调用)和圆括号组成的式子。

2.3.1 算术运算符

- 算术运算符:对整型或实型数据的运算。

- 算术运算符分类
  - 双目运算符
  - 单目运算符

- 双目算术运算符

运算符	运算	例	功能
+	加	a + b	求a与b相加的和
-	减	a - b	求a与b相减的差
*	乘	a * b	求a与b相乘的积
/	除	a / b	求a除以b的商
%	取余	a % b	求a除以b所得的余数

- **注意：**

(1)与C不同的是，Java中的“%”两个运算对象可以是实数。

13%5=3

23.6%12=11.6

(2)两个整型的数据做“/”运算时，结果是截取商的整数部分，而小数部分被截断。

2/4=0

2.0/4=0.5

2.3.1 算术运算符与算术表达式

- 单目运算符：操作数只有一个。

运算符	运算	例	功能等价
++	自增	a++或++a	a = a + 1
--	自减	a--或--a	a = a - 1
-	求负数	-a	a = -a

例如：

```
int    x=-1;
```

```
int  y = (x++)*3;
```

- 前缀(++, --)：先执行单目运算，修改变量的值后用这个新值参与表达式的运算。
- 后缀(++, --)：先计算表达式的值，最后再修改变量的取值。
- 自增和自减的操作对象只能是变量。

前缀和后缀运算符举例

例如：

```
int     x = 5 ;
int     y = (--x) * 3;
```

x为4 y为12

x为4 y为15

int y = (x--) * 3; ? ?

例2-2

```
public static void main(String[] args) {
   int  i = 10, j = 8, m = 11, n = 20, k, g;

   System.out.println(i++);
   System.out.println(++j);

   System.out.println("i="+i);
   System.out.println("j="+j);

   k = m++;
   System.out.println("k="+k);
   System.out.println("m="+m);

   g = 3*(++n);
   System.out.println("g="+g);
   System.out.println("n="+n);
}
```

运算符+

如果其操作数中有一个是字符串类型，则“+”功能为字符串的连接运算

【例2-1】写出下面程序运行的结果。

```
public static void main(String[] args) {
        int a=10, b=20;
//同优先级的运算符按照从左到右的次序计算
        System.out.println("a+b="+a+b);
//括号改变了计算的优先级
        System.out.println("a+b="+(a+b));
}
```

2.3.2 关系运算符和逻辑运算符

运算符	运算	例
= =	等于	a==b
! =	不等于	a!=b
>	大于	a>b
<	小于	a<b
>=	大于等于	a>=b
<=	小于等于	a<=b

2.3.2 关系运算符和逻辑运算符

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 逻辑运算是对布尔型数据进行的运算，运算的结果仍然是布尔型。
- 常用的逻辑运算符

true || false

(3>1) && (5>-4)

! false

运算符	运算	例	运算规则
!	逻辑取反	! x	x真时为假,x假时为真
||	逻辑或	x || y	x,y都假时结果才为假(短路)
&&	逻辑与	x && y	x,y都真时结果才为真(短路)
^	布尔逻辑异或	x ^ y	x,y同真同假时结果为假
&	布尔逻辑与	x & y	x,y都真时结果才为真
|	布尔逻辑或	x | y	x,y都假时结果才为假

短路：一旦可以明确确定逻辑表达式的值，余下的部分可以不用计算。

- 逻辑运算符与布尔逻辑运算符的区别 e1 && e2
  - 逻辑运算符： && ||

    利用它们做逻辑运算时，运算时右边的表达式有可能被忽略(短路)而不加执行。 e1 & e2

  - 布尔逻辑运算符：&、| 、^

    利用它们做与、或、异或运算时，运算符左右两边的表达式总会被运算执行，然后再对两表达式的结果进行与、或运算。

短路

```
例如：int x = 3, y = 5;
      boolean b= x > y && x++ == y--;
      //运行后x为3，y为5，b为false
```

```
      boolean b= x > y & x++ == y--;
      //运行后x为4，y为4，b为false
```

例2-3

2.3.3 位运算符

- **位运算**是对操作数以二进制比特位为单位进行的操作和运算，位运算的运算对象只能是整型和字符型，结果为整型。

位运算符		
运算符	运算	范例
<<	左移	3 << 2 = 12 --> 3*2*2=12
>>	右移	3 >> 1 = 1 --> 3/2=1
>>>	无符号右移	3 >>> 1 = 1 --> 3/2=1
&	与运算	6 & 3 = 2
|	或运算	6 | 3 = 7
^	异或运算	6 ^ 3 = 5
~	反码	~6 = -7

CSDN @_Vrtual .

example:EX24

【例2-5】航班计算问题。

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 设某航班周一、三、四、六飞行，当客户订票时如何根据客户的需求“星期几”获知该日是否有航班？

对应的星期		六	五	四	三	二	一	日
航班信息的二进制位flagFight byte flagFight=90	0	**1**	0	**1**	**1**	0	**1**	0
想获取哪位信息时 通过左移运算将“1”移至该位 并与flagFight进行位与运算	0	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	1	0	0
	……							

```
( flagFight & (1<<n) ) > 0
```

【例2-5】航班计算问题。

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

例2-5

- 设某航班周一、三、四、六飞行，当客户订票时如何根据客户的需求“星期几”获知该日是否有航班？

```
public static void main(String[] args) {
    byte  flagFight=90;  //1,3,4,6有航班

    //输入要查询的日期
    System.out.println("输入要查询的日期(星期几),星期日用0表示: ");
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    int n = scn.nextInt();

    if( (flagFight&(1<<n))>0 ){
        System.out.println("该日有航班");
    }else{
        System.out.println("该日没有航班");
    }
}
```

2.3.4 赋值运算符

- Java中赋值运算符：=、+=、-=、*=等。
- 赋值表达式:带有赋值运算符的表达式。
- 赋值表达式的含义:等号右边表达式的值赋给等号左边的变量。

例如，i=5　　//赋值表达式的值是5

操作运算符中的+ 和= 可以对引用类型操作

2.3.4 赋值运算符


```
i= 1;
i=2+(j=4);
i=(j=10)*(k=2);
```

//表达式值为1

//表达式值为6， j的值为4，i的值为6

//表达式值为20， j的值为10，k的值为2，i的值为20

2.3.4 赋值运算符

- 常用的复合赋值运算符

运算符	例子	等价于
+ =	x += a	x = x + a
- =	x -= a	x = x - a
*=	x *= a	x = x * a
/=	x /= a	x = x / a
%=	x %= a	x = x % a

- 例：a+=3 等价于 a=a+3

  x*=y+8 等价于 x=x*(y+8)

- 条件运算符与条件表达式

  e1? e2: e3

  - e1 为 boolean 类型
  - e2与e3的类型相同
- 执行顺序
  - 若e1的值为true，e2的值为最终结果
  - 若e1的值为false，e3的值为最终结果

2.3.6 运算符的优先级与结合性

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- **表达式的运算次序**:取决于表达式中各种运算符的优先级。优先级高的运算符先运算,优先级低的运算符后运算，同一行中的运算符的优先级相同。

- **运算符的结合性**:决定了并列的相同运算符的先后执行顺序。

2.3.6 运算符的优先级与结合性

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

优先级	描述	运算符	结合性
1	最高优先级	. [ ] ( )	左→右
2高	单目运算	+(正号) –(负号) ++ -- ～ ! 强制类型转换符	右→左
3	算术乘除运算	* / %	左→右
4	算术加减运算	+ -	左→右
5	移位运算	>> << >>>	左→右
6	关系运算	< <= > >=	左→右
7	相等关系运算	== !=	左→右
8	按位与,布尔逻辑与	&	左→右
9	按位异或	^	左→右
10	按位或,布尔逻辑或	|	左→右
11	逻辑与	&&	左→右
12	逻辑或	||	左→右
13	三目条件运算	? :	右→左
14	赋值运算	= += -= *= /= %= <<= >>=	右→左

低

2.3.6 运算符的优先级与结合性

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 例如

x > y && ! z　　相当于　(x > y) && (! z)

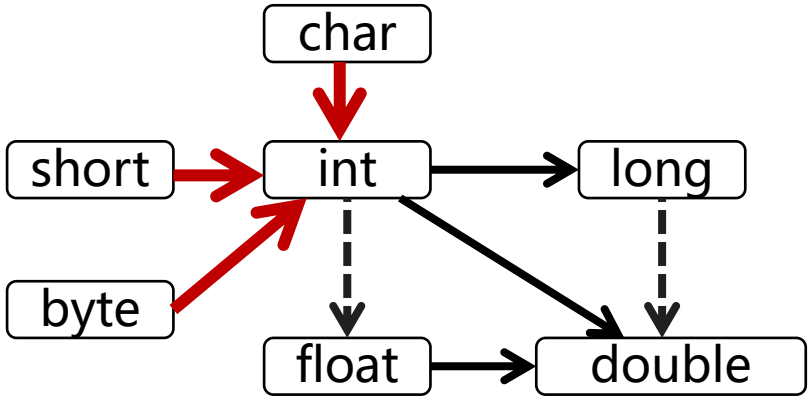
x + y + z　　等价于　(x + y) + z

! !x　　等价于　!(! x)

不用死记，用好小括号即可

2.4 表达式的类型转换

- 当表达式中出现了多种类型数据的混合运算时，需要进行类型转换。



boolean型数据不参与混合运算

→ 只要计算，必须进行的转换

→ 混合计算时发生的转换

⇢ 转换时发生损失

从小类型可以自动转换为较大类型
表达式值结果的类型=表达式中最大的类型

基本类型数据占有的内存宽度

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

数据类型	关键字	占用位数	取值范围
布尔型	boolean	8	true, false
字符型	char	16	‘\u 0000’～ ‘ \u FFFF’ ’
字节型	byte	8	-128～127
短整型	short	16	-32768～32767
整型	int	32	-2147483648 ～ 2147483647
长整型	long	64	-2^{-63}～$2^{63}-1$
浮点型	float	32	1.40129846432481707e-45～ 3.40282346638528860e+38
双精度型	double	64	4.94065645841246544e-324～ 1.79769313486231570e+308d

【例2-6】分析下面的赋值出错的原因。

```
public static void main(String[] args) {
        int a = 1.2345;

        byte b = 1;
        b = b+1;//byte运算时先转换为int类型，int无法赋给byte

        float c = 1.5;
}
```

2.4.2 强制类型转换

- 从较长的数据类型转换成较短的数据类型时，必须做强制类型转换。 即将表达式的类型强制性地转换成某一数据类型。

- 强制类型转换的格式

  （数据类型）表达式

2.5 流程控制

- 算法的基本控制结构
  - 顺序结构
  - 选择结构
  - 循环结构

2.5 流程控制

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 与算法的基本控制结构相关的Java语句
  - 分支语句：if-else, switch
  - 循环语句：while, do-while, for
  - 与程序转移有关的其它语句：break, continue, return

2.5.1 if语句

(1) if (表达式) 语句

例：if (x <= 0) x = -x ;

(2) if (表达式) 语句1 else 语句2

例：if (x>y) z=x;
else z=y;

(3) if (表达式1) 语句1
else if (表达式2) 语句2
else if (表达式3) 语句3
…
else 语句 n

2.5.1 if语句


```
if(year%4==0 && year%100!=0 || year%400==0){
    System.out.println(year+"是闰年");
}else{
    System.out.println(year+"不是闰年");
}
```

【例2-7】根据输入的运算符（+、-、*、/）组织运算。

每个常量表达式的值不能相同，次序不影响执行结果。

- 一般形式

```
switch (表达式)
  {  case    常量表达式 1:   语句1
     case    常量表达式 2:   语句2
                 ⋮
     case    常量表达式 n:   语句n
     default :                      语句n+1
  }
```

可以是整型、字符型

- 执行顺序

以case中的常量表达式值为入口标号，由此开始顺序执行。因此，每个case分支最后应该加break语句。

2.5.2 switch语句


```
char  myGrade= ' A' ;
```

```
switch (myGrade){
   case  ' A'  :      myScore = 5;
   case  ' B'  :      myScore = 4 ;
   case  ' C'  :      myScore = 3 ;
   default  :      myScore = 0 ;
}
```

myGrade的值为‘A’，执行完switch语句后，myScore的值被赋值为0

```
switch (myGrade){
 case ' A'  :      myScore = 5 ;          break;
 case ' B'  :      myScore = 4 ;          break;
 case ' C'  :      myScore = 3 ;          break;
 default  :      myScore = 0 ;
}
```

myGrade的值为‘A’，执行完switch语句后，myScore的值被赋值为5

多个不同的case值可以执行一组相同的操作。

```
switch (myGrade)
{   case 'A' :
     case 'B' :
     case 'C' :   myScore = 1 ;    //及格
                  break ;
     default :    myScore = 0 ;   //不及格
}
```

example:Ex27Switch

2.5.2 switch表达式（java17 后）

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

```java
switch (day) {
    case MONDAY, FRIDAY, SUNDAY -> System.out.println(6);
    case TUESDAY                -> System.out.println(7);
    case THURSDAY, SATURDAY     -> System.out.println(8);
    case WEDNESDAY              -> System.out.println(9);
}
```

case L ->表达式可以有返回值，如果某个case模块有多条语句，必须用{}，返回值前加yield关键字

每个 case 允许多个常量，用逗号分隔

不再需要break语句；

2.5.2 switch表达式（java17 后）


```java
int j = switch (day) {
    case MONDAY  -> 0;
    case TUESDAY -> 1;
    default      -> {
        int k = day.toString().length();
        int result = f(k);
        yield result;
    }
};
```

```java
int result = switch (s) {
    case "Foo":
        yield 1;
    case "Bar":
        yield 2;
    default:
        System.out.println("Neither Foo nor Bar, hmmm...");
        yield 0;
};
```

只要有返回值必须用yield

如果只有一行返回值可以
不用yield

2.5.3 while循环语句

- 循环结构是在**一定条件下**，反复执行某段程序的流程结构，被反复执行的程序被称为**循环体**。

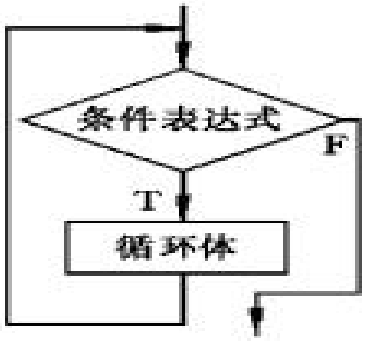
- Java的循环语句
  - while语句
  - do-while语句
  - for语句

2.5.3 while循环语句

- while 语句形式

  while （条件表达式） 语句

- 执行顺序



循环体可以是复合语句，其中必须含有改变条件表达式值的语句。

【例2-9】随机生成一个整数（1~100之间），由用户进行猜数，每次给出大小的提示，并记录猜数的次数。

2.5.4 for循环语句

- 语法形式

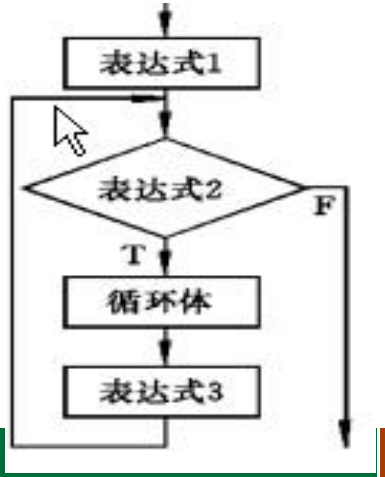
for （表达式1；表达式2；表达式3）语句

循环前先求解，完成初始化循环变量和其他变量

为true时执行循环体

每次执行完循环体后求解，用于改变循环控制变量的值

```
例：  for(i=1; i<=100; i++)
sum+=i;
```



【例2-10】输入一个日期，包括年、月、日3个数字，计算该日期是该年中的第几天。

关于for语句的几点说明

（1）for语句的三个表达式可以为空（但分号不能省略）

```
for (; ;) 语句;
                    //相当于 while (true) 语句;
```

（2）在表达式1和表达式3的位置上可包含多个语句

```
for(sum=0, int i=1; i<=100; i++)  sum+=i;
```

（3）多种表达方式

```
sum=0;
i=1          //在for语句之前给循环控制变量赋初值
for (; i<100; i++)   sum=sum+i;          //省略表达式1
```

```
i=1          //在for语句之前给循环控制变量赋初值
for (sum=0; i<100; i++)     //表达式1与循环控制变量无关
            sum=sum+i;
```

```
for (sum=0,  i=1;  i<100; ){          //省略表达式3
        sum=sum+i;   i++;   }              //在循环体中改变循
```
环控制条件

```
for( i=0,  j=10; i<j; i++,  j--) {……}
                                    //   表达式1和表达式
```
3可以是逗号表达式

2.5.4 for循环语句

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- 注意事项

```
  sum=0;
  for(int i=1;  i<=100;  i++)  //在for语句中声明循环控制变量并赋初值
        sum+=i;
```

```
  System.out.println(i);      //!Error
```

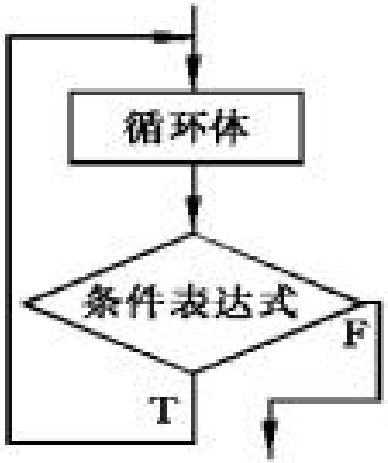
2.5.5 do-while循环语句

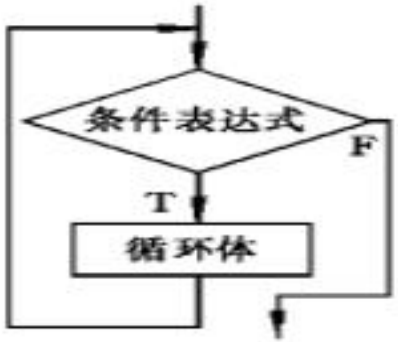
- 一般形式

```
do    语句
while（表达式）
```

循环体可以是复合语句，其中必须含有改变条件表达式值的语句。

- 与while语句的比较

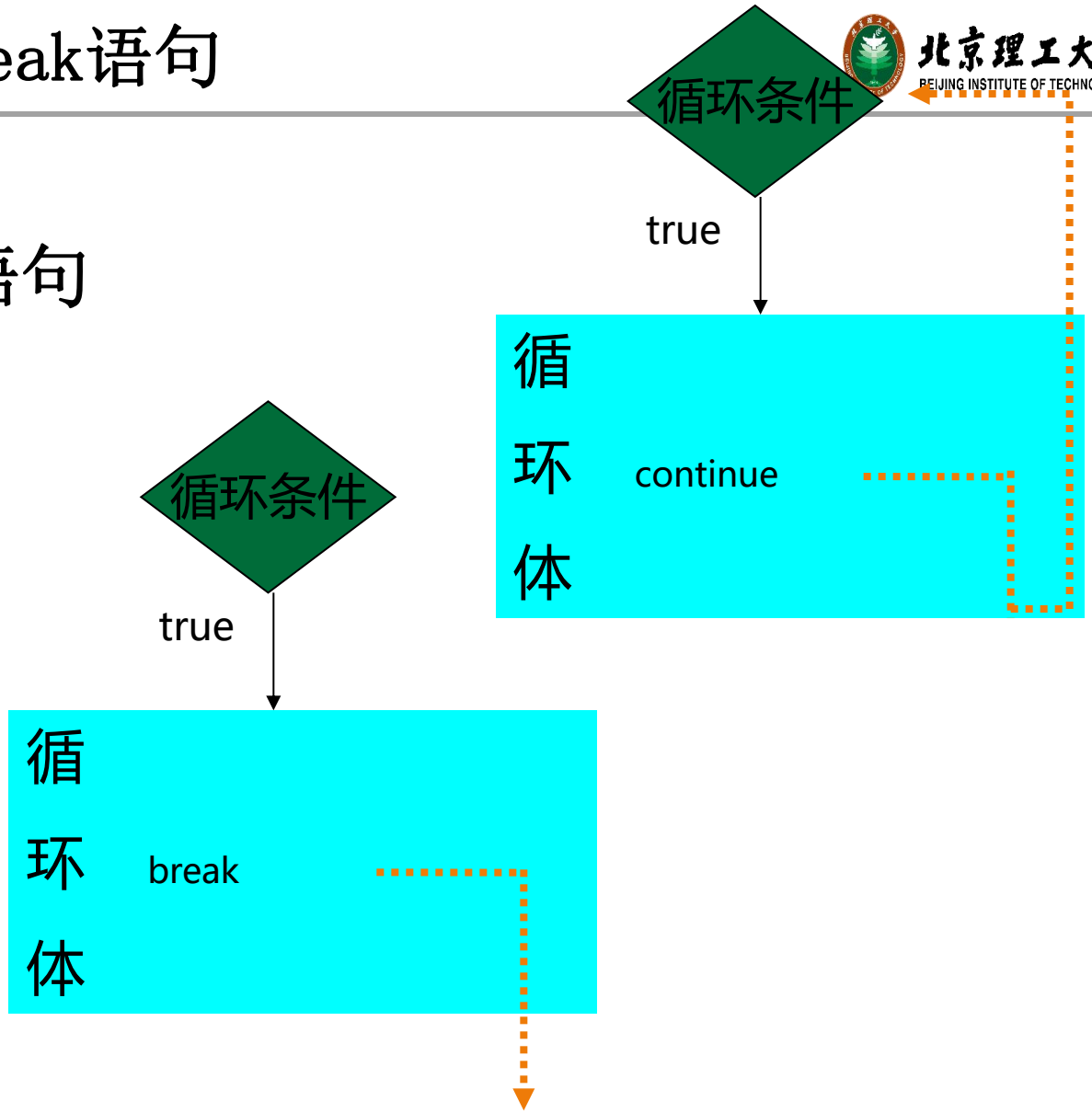




【例2-11】输入两个正数，并利用欧几里德算法（辗转相除法）求它们的最大公约数。

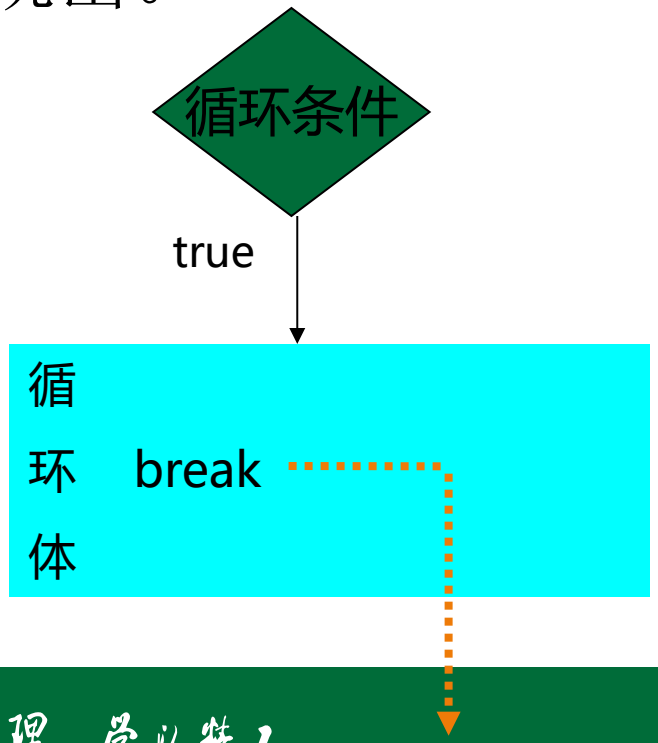
2.5.6 break语句

- 改变程序控制流语句
  - break
  - continue
  - return



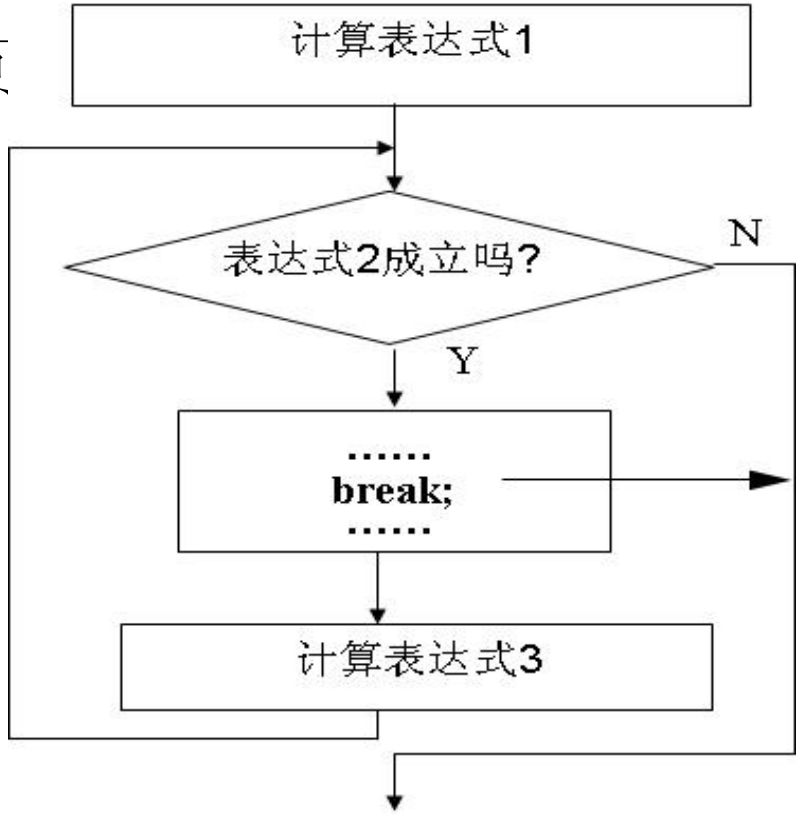
2.5.6 break语句

- break语句仅出现在switch语句或循环体中。
  - 作用：使程序的流程从一个语句块内部跳转出来，即从switch语句的分支中跳出，或从循环体内部跳出。



2.5.6 break语句

- for循环结构中的break语句



【例2-12】判断某个数是否是素数。

2.5.6 break语句

- Java语言中break语句的特殊格式
  - break [标号];

```
stop:
for (int i=1; i<=10; i++) {
    for (int j=1; j<=5; j++) {
        if (i==5)    break stop;
        System.out.print( "*" );
    }
    System.out.println();
}
```

```
*****
*****
*****
*****
```

作用: 快速地从多重循环内部退出

2.5.7 循环的嵌套

- 循环的嵌套：一个循环体内又包含另一个**完整**的循环结构。

- 三种循环语句（while循环，do-while循环和for循环）它们可以相互嵌套使用。

【例2-13】打印一个指定大小的n×n的棋盘，用星号表示落棋的位置，棋盘位置的编号用0~9，a~z依次表示。

输入棋盘的大小：12

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b
0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
a	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
b	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

- **变量声明的作用域**

（1）参数声明的作用域是声明方法所在的方法体。

（2）局部变量在方法或方法中的一块代码中声明，它的作用域为它所在的代码块(整个方法或方法中的某块代码)。

（3）出现在for结构头初始化部分的局部变量，其作用域是for结构体和结构体头中的其它表达式。

2.6 方法

- 函数=方法=模块化设计
- Java中所有的方法都必须封装在类中，不能单独出现、使用。

2.6.1 方法的定义

北京理工大学 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- Java中方法定义的基本格式为：

  ［修饰符］返回值类型 方法名([形式参数列表])｛

  ［方法体］

  ｝
- 修饰符：定义方法在类中的存在属性（如公有/私有、是否可以被重载等）
- 返回值类型：如果方法没有返回值则定义为void”
- 形式参数列表：定义方法需要接收的数据及相应数据类型，参数列表可缺省
- 方法体：由完成其逻辑功能的Java语句组成，可为空。

【例2-14】判断某数是否是素数的方法。

2.6.2 方法的重载

- 方法的重载：在一个类中定义多个同名的方法，但方法有不同类型的参数或参数个数。

注意依赖形参识别方法，不能依赖返回值。

参数的类型不同

参数的个数不同

参数的顺序不同

【例2-15】设计打印金字塔的方法printPyramid()，可以打印数字金字塔，也可以打印字母金字塔。

```
public void printPyramid(int n)
    //打印n行数字组成的金字塔
    ……
}
public void printPyramid(char c){
    //打印'a'~ch字母组成的金字塔
    ……
}
```

```
        1
      1 2 1
    1 2 3 2 1
  1 2 3 4 3 2 1
1 2 3 4 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1
```

```
          a
        a b a
      a b c b a
    a b c d c b a
  a b c d e d c b a
a b c d e f e d c b a
a b c d e f g f e d c b a
```

Sample : OverloadingOrder.java